

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.2 – Funzioni di trasferimento

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Capitolo 5, Fondamenti di controlli automatici, IV edizione, Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni

- Per analizzare le proprietà dell'uscita è sempre necessario risolvere un'equazione differenziale
- La composizione di due sistemi dinamici, porta ad un'equazione differenziale ancora più complessa!

**È possibile trasformare il modello differenziale
per ottenere un modello più semplice da
analizzare e da interconnettere?**

- Un modo più semplice per risolvere equazioni differenziali è quello di fare ricorso all'utilizzo della **Trasformata di Laplace**, per la quale si deve introdurre l'uso dei numeri complessi e delle funzioni di variabile complessa
- La trasformata di Laplace, oltre a permettere di risolvere in modo relativamente semplice equazioni differenziali, permette di porre in stretta connessione la soluzione delle equazioni differenziali con tecniche di analisi armonica, altro strumento molto importante per l'analisi dei sistemi dinamici

La trasformata di Laplace verrà utilizzata per:

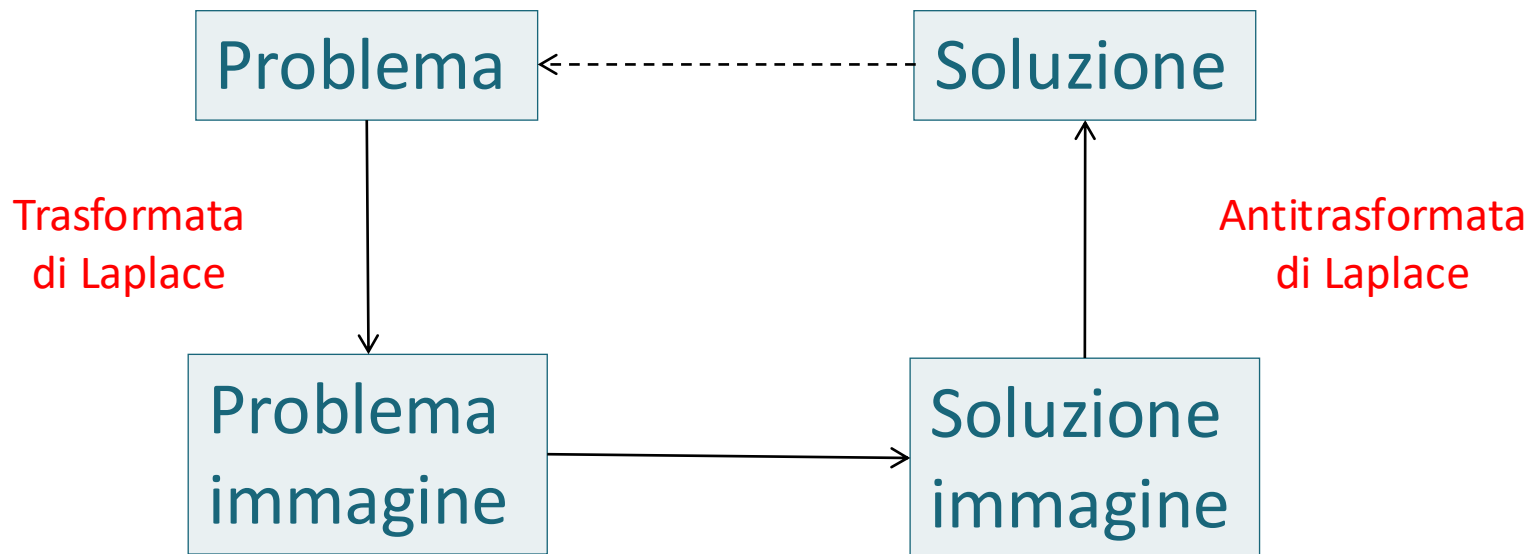
- Risoluzione di equazioni differenziali
- Funzioni di trasferimento
- Risposta all'impulso
- Risposta al gradino
- Comportamento dinamico dei sistemi lineari

- La trasformata di Laplace è una *trasformazione funzionale*: associa una funzione ad un'altra funzione, secondo una corrispondenza biunivoca



- Operazioni eseguite sulle funzioni oggetto, come ad esempio la derivazione, corrispondono ad operazioni più semplici sulle funzioni immagine e al problema oggetto viene ad essere associato un problema immagine di più facile soluzione
- Dalla soluzione immagine si passa poi alla soluzione oggetto eseguendo sulle funzioni immagine l'operazione di antitrasformazione o trasformazione inversa

Esempio: mediante la trasformazione di Laplace un'equazione differenziale nelle funzioni oggetto si trasforma in un'equazione algebrica, di più semplice soluzione, nella funzione immagine



- La trasformazione di Laplace associa *in modo biunivoco* a una generica funzione del tempo $f(t)$ a valori reali o complessi una funzione $F(s)$ a valori in genere complessi e definita per valori di s pure complessi

$$f(t) \iff F(s) \quad \left\{ \begin{array}{l} s \in \mathbb{C} \\ F(s) \in \mathbb{C} \end{array} \right.$$

- Si usa la notazione

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$$

che ha il significato: “ $F(s)$ è la *trasformata di Laplace* di $f(t)$ ”

- Per la biunivocità della corrispondenza, si può scrivere

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

con il significato: “ $f(t)$ è l’*antitrasformata di Laplace* di $F(s)$ ”

- La **trasformata di Laplace** di $f(t)$ è definita come:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

- L'**antitrasformata di Laplace** di $F(s)$ è definita come

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

- Le condizioni per cui $f(t)$ è trasformabile secondo Laplace sono soddisfatte dalla maggioranza dei segnali di interesse nell'ambito dei controlli

Coniugazione

La trasformata del coniugato è uguale al coniugato della trasformata

$$F(s^*) = F^*(s)$$

Linearità

La trasformata di una combinazione lineare di funzioni è la combinazione lineare delle trasformate delle singole funzioni

$$\mathcal{L} [c_1 f_1(t) + c_2 f_s(t)] = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s) \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}$$

Traslazione nel tempo

$$\mathcal{L}[f(t - t_0)] = F(s)e^{-st_0}$$

Traslazione nel dominio di s

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s - a)$$

Derivazione

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n f(t)}{dt^n} \right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} \dot{f}(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$$

In forma compatta diventa:

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - \sum_{j=0}^{n-1} s^j f^{(n-j-1)}(0^-)$$

Nel caso in cui le **condizioni iniziali** sono **nulle** si ha che:

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n f(t)}{dt^n} \right] = s^n F(s)$$

Integrazione

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] = \frac{1}{s} F(s)$$

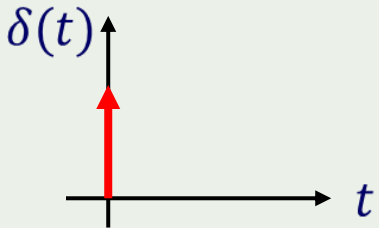
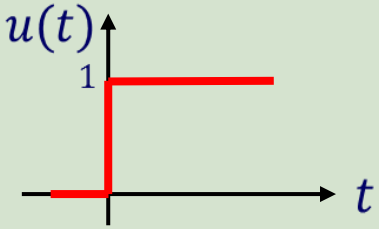
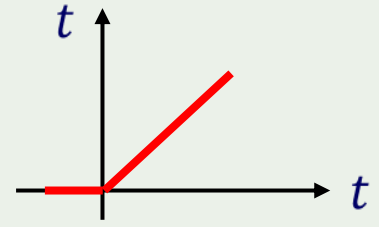
Teorema del valore finale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Teorema del valore iniziale

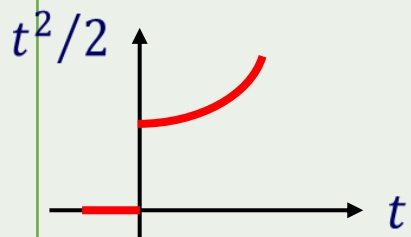
$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

Trasformate di Laplace di segnali canonici

IMPULSO		$f(t) = \delta(t) = \begin{cases} \infty & t = 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$ $F(s) = \mathcal{L}[\delta(t)] = \int_0^{\infty} \delta(t)e^{-st}dt = 1$
GRADINO UNITARIO		$f(t) = u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$ $F(s) = \mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{\infty} 1e^{-st}dt = -\frac{1}{s}\{[e^{-st}]_0^{\infty}\} = \frac{1}{s}$
RAMPA UNITARIA		$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$ $F(s) = \mathcal{L}[t] = \int_0^{\infty} te^{-st}dt = \frac{1}{s^2}$

Trasformate di Laplace di segnali canonici

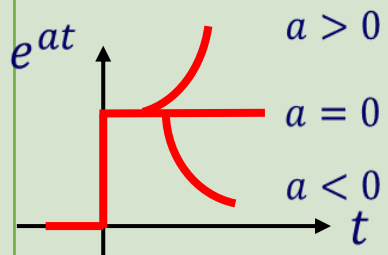
**PARABOLA
UNITARIA**



$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^2/2 & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}[t^2/2] = \int_0^{\infty} \frac{t^2}{2} e^{-st} dt = \frac{1}{s^3}$$

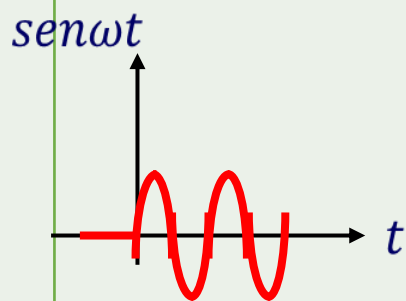
**ESPONENZIAL
E**



$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{at} & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}[e^{at}] = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \frac{1}{s-a}$$

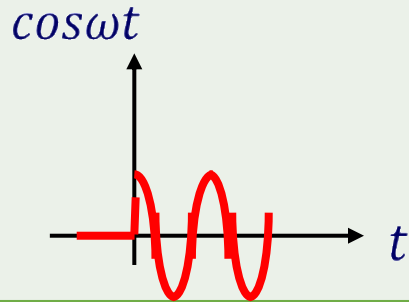
SINUSOIDE



$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \text{sen} \omega t & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}[\text{sen} \omega t] = \int_0^{\infty} \text{sen} \omega t e^{-st} dt = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

COSINUSOIDE



$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \cos \omega t & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = \mathcal{L}[\cos \omega t] = \int_0^{\infty} \cos \omega t e^{-st} dt = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

La quasi totalità delle trasformate di Laplace di uso più corrente nell'analisi dei sistemi lineari si può dedurre dalla relazione fondamentale

$$\mathcal{L}[t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

dove

- n è un generico numero intero positivo
- a è una costante reale o complessa

Tabella delle trasformate di Laplace

Di norma, nell'ambito dei sistemi di controllo, le trasformate e le antitrasformate delle funzioni più usuali non vengono effettuate a partire dalla definizione, bensì a partire da apposite tavole

$F(s)$	$f(t)$
1	$\delta(t)$ (impulso unitario in $t=0$)
$\frac{1}{s}$	$u(t)$ (gradino unitario in $t=0$)
$\frac{1}{s^2}$	$t u(t)$ (funzione rampa)
$\frac{1}{s^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1}$
$\frac{1}{s} e^{-as}$	$u(t-a)$ (gradino unitario in $t=a$)
$\frac{1}{s+a}, \quad \frac{1}{1+\tau s}$	$e^{-at}, \quad \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{(s+a)^n}, \quad \frac{1}{(1+\tau s)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}, \quad \frac{1}{\tau^n (n-1)!} t^{n-1} e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{s(s+a)}, \quad \frac{1}{s(1+\tau s)}$	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at}), \quad 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$
$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$
$\frac{1}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}$	$\frac{1}{\tau_1 - \tau_2} (e^{-\frac{t}{\tau_1}} - e^{-\frac{t}{\tau_2}})$
$\frac{s+\alpha}{(s+a)(s+b)}$	$\frac{1}{b-a} ((\alpha-a)e^{-at} - (\alpha-b)e^{-bt})$
$\frac{1+Ts}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)}$	$\frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \left(\left(1 - \frac{T}{\tau_1}\right) e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \left(1 - \frac{T}{\tau_2}\right) e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right)$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$

Si consideri la funzione

$$f(t) = 5te^{-2t} + 7e^{-3t}\cos 4t, \quad t \geq 0$$

Si consideri la funzione

$$f(t) = 5te^{-2t} + 7e^{-3t}\cos 4t, \quad t \geq 0$$

Ricordando la proprietà di linearità, e utilizzando le tabelle, si ottiene

$$F(s) = \frac{5}{(s+2)^2} + \frac{7(s+3)}{(s+3)^2 + 16}$$

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

03.2 – Funzioni di trasferimento

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it